

Lernzettel – Periodische Vorgänge

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

Periodische Vorgänge

- **Periodisch** heißt: der Verlauf wiederholt sich immer wieder im gleichen Muster (z. B. Tageslänge, Gezeiten, Riesenrad, Temperatur).
- **Periode** p : kürzeste Zeit (Länge), nach der sich der Vorgang wiederholt.
- **Amplitude** a : halber Abstand zwischen größtem und kleinstem Wert: $a = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$.
- **Mittellinie** d : Mitte zwischen Maximum und Minimum: $d = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}$.

Merke: Aus einem Graphen liest du ab: $y_{\max}$ und $y_{\min}$ für a und d ; den waagerechten Abstand einer vollen Wiederholung für die Periode p .

Bogenmaß und Gradmaß

- Ein voller Kreis: $360^\circ = 2\pi$, ein halber Kreis: $180^\circ = \pi$.

$$\text{Grad} \rightarrow \text{Bogenmaß: } x = \frac{\alpha}{180^\circ} \cdot \pi$$

$$\text{Bogenmaß} \rightarrow \text{Grad: } \alpha = \frac{x}{\pi} \cdot 180^\circ$$

Beispiel – Umrechnen:

$$60^\circ = \frac{60}{180} \cdot \pi = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{3\pi}{4} = \frac{3/4 \cdot 180^\circ}{1} = 135^\circ$$

Sinus- und Kosinusfunktion

- $f(x) = \sin(x)$ und $f(x) = \cos(x)$ haben die Periode 2π , die Amplitude 1 und schwanken zwischen -1 und 1 .
- **Nullstellen** von $\sin$: $x = 0, \pi, 2\pi, \dots$ — von $\cos$: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$
- $\sin$ startet bei 0 und steigt; $\cos$ startet bei 1 (Hochpunkt).

Merke: Wichtige Werte: $\sin(0) = 0$, $\sin(\frac{\pi}{6}) = 0,5$, $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\cos(0) = 1$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$.

Parameter: $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x) + d$

- **a** (Amplitude): streckt/staucht in y -Richtung. Größeres $|a|$ = höhere Ausschläge.
- **b** (Frequenz): steuert die Periode. Größeres b = schnellere Schwingung (kürzere Periode).
- **d** (Verschiebung): verschiebt den Graphen um d nach oben (Mittellinie $y = d$).

$$\text{Periode} \leftrightarrow \mathbf{b}: p = \frac{2\pi}{b} \quad \Leftrightarrow \quad b = \frac{2\pi}{p}$$

Merke: Maximum = $d + a$, Minimum = $d - a$. Der Wertebereich ist $d - a \leq f(x) \leq d + a$.

Funktionsterm aus dem Graphen bestimmen:

1. Aus dem Graphen $y_{\max}$ und $y_{\min}$ ablesen.
2. $a = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$ und $d = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}$ berechnen.
3. Periode p am Graphen ablesen (eine volle Wiederholung).
4. $b = \frac{2\pi}{p}$ berechnen und alles in $f(x) = a \sin(bx) + d$ einsetzen.

Periodische Vorgänge modellieren

- Viele Sachsituationen passen zu $f(t) = a \sin(bt) + d$: Tageslänge, Gezeiten, Temperatur, Höhe am Riesenrad.
- **Riesenrad:** Nabenhöhe ist d , Radius ist die Amplitude a ; höchster Punkt $d + a$, tiefster $d - a$.
- **Gezeiten/Temperatur:** d ist der Mittelwert, a die maximale Abweichung; die Umlaufzeit/der Tag/das Jahr liefert die Periode p .

Beispiel – Modell aufstellen:

Riesenrad: $r = 20 \text{ m}$, Nabe 24 m , Umlauf 8 min

Term: $h(t) = 20\sin\left(\frac{2\pi}{8}t\right) + 24 = 20\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 24$

höchster Punkt $24 + 20 = 44 \text{ m}$, tiefster $24 - 20 = 4 \text{ m}$

Merke: Antwort immer mit Einheit und Bezug zum Sachkontext angeben (z. B. „Die Gondel ist 44 m hoch.“).